

Estimados **amigos!!**

Bienvenidos al **Informe Druida Número 19**, han pasado 2 años desde nuestra última publicación, el mayor periodo de tiempo entre dos boletines, por lo que cualquier objetivo que propongamos sobre próximas entregas será poco creíble, por lo tanto, solo diremos que ...con suerte en algún momento llegaremos al Informe Nro. 20 !!!

En esta oportunidad los artículos ofrecen una introducción a dos temas fuertemente relacionados a Calidad y que no pueden ser considerados como componentes exclusivos de otras áreas, sino que deben ser aspectos importantes en la búsqueda de garantizar la calidad de los productos y procesos.

En el primer artículo, [Daniel](#) presentará una introducción a conceptos de **Trazabilidad** y la importancia de identificar cada punto de la cadena de valor como soporte fundamental en el análisis de procesos; mientras que [Javier](#) hará luego un acercamiento a la novedad que representa la aplicación de **Machine Learning** en la industria y su complemento con metodologías preexistentes.

Para estar al tanto de novedades, los invitamos a seguirnos en [Linkedin](#).

Hasta el próximo Boletín!!!.

El equipo de [Druida](#).

Frase del Boletín:

“Ninguna investigación humana puede ser denominada ciencia si no pasa a través de pruebas matemáticas”

Leonardo da Vinci



Trazabilidad, Estadística y Calidad

Autor: Daniel Firka. Marzo, 2018

Algún lector se preguntará: este es un boletín de Estadística y Calidad, ¿Qué tiene que ver la Trazabilidad? ¿se han quedado sin tema los muchachos de Druida? El objetivo de los siguientes párrafos es responder la primera de las preguntas.

Siguiendo el método socrático, comenzamos con una pregunta: ¿Qué es trazabilidad? Respuesta rápida: es saber de dónde viene y adónde va nuestro producto en cualquier etapa de la cadena de valor. La respuesta lenta podemos verla en ISO 9001:2015:

8.5.2 Identificación y Trazabilidad

La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios.

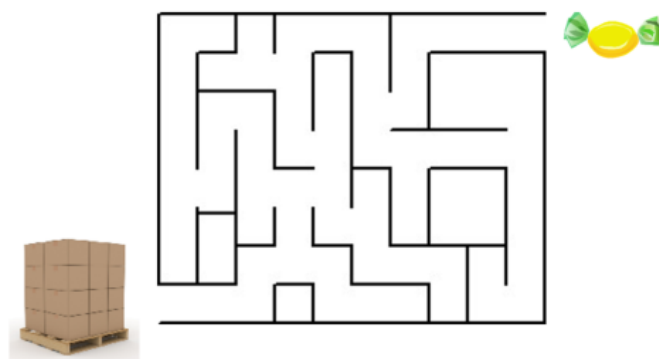
La organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio.

La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad.

Ahora bien, para poder entender el camino que recorren las diferentes entidades que terminan siendo un producto, tenemos que pensar una forma de modelar ese camino. Es decir, una herramienta que nos permita dibujar tanto el mapa como el recorrido seguido por las distintas entidades de nuestro sistema.

Llevando más a tierra el concepto, buscamos identificar el *dónde*, *quién*, *cómo*, *desde dónde* y *hacia dónde* ocurren cambios en la cadena de valor.

Partiendo de un pallet de cierta materia prima, y teniendo como producto final un caramelo, podemos expresar el problema de la trazabilidad con el siguiente gráfico:

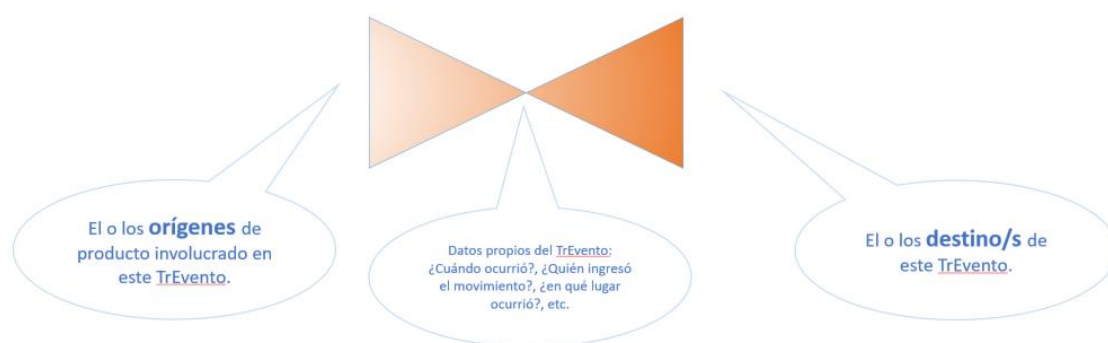


Para seguir los pasos dentro del laberinto productivo podemos vamos a usar una entidad ficticia, que representa todo evento, todo paso en la cadena de valor. Llamamos TrEvento a esta entidad, para reconocer su relación con trazabilidad y con la dinámica del sistema.

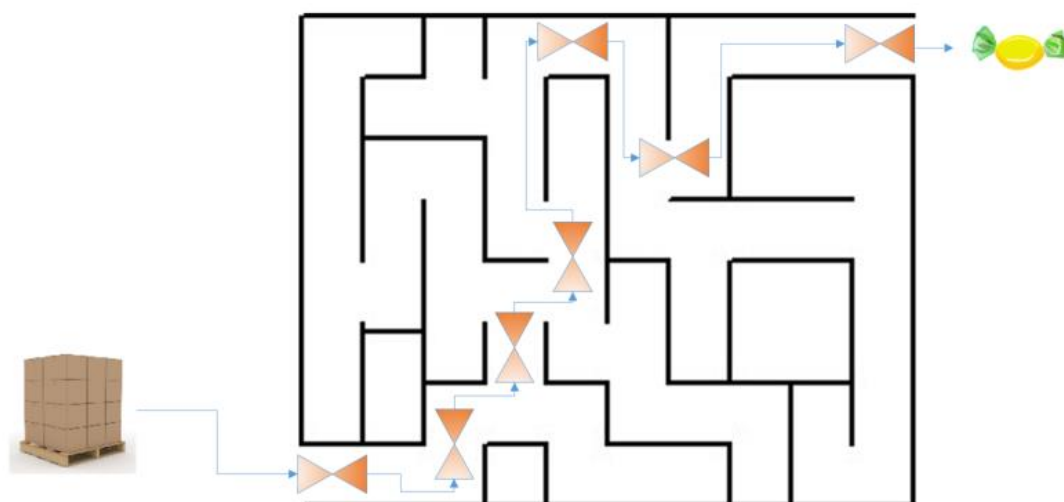
Por ejemplo, un TrEvento será la recepción del pallet y su ubicación en un lugar del depósito; otro TrEvento será la carga en un tanque de algunos litros de ingrediente, etc.

Un TrEvento enlaza el “**pasado**” con el “**futuro**”, es decir, ciertos “**orígenes**” con ciertos “**destinos**”. Un Origen será el lote/batch del proveedor, y el destino una ubicación en el depósito. Otro origen puede ser un tanque pulmón, y el destino la línea donde está utilizándose.

Representamos el TrEvento gráficamente con el siguiente símbolo:



Entonces cada TrEvento es un “átomo” del proceso que va desde las materias primas hasta el producto terminado, y registrando estos átomos podemos resolver el problema de Trazabilidad e Identificación:





Los orígenes de un TrEvento pueden ser de dos tipos:

- Orígenes **EXTERNOS** a nuestro sistema productivo: material proveniente de proveedores que entra por primera vez a nuestro proceso.
- Orígenes **INTERNOS**, es decir TrEventos previos que permiten enlazar los eslabones de la cadena de trazabilidad.

De la misma forma, los destinos son de dos tipos:

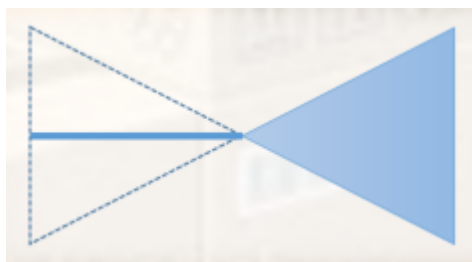
- Destinos **EXTERNOS**: cuando el producto abandona los límites de nuestro sistema. Esto incluye la destrucción o decomiso, o el envío a clientes del producto.
- Destinos **INTERNOS**: otros TrEventos posteriores que indican dónde fue utilizado el producto.

Los treventos se definen al observar una determinada situación productiva, y sus límites y contenido dependen del grado de detalle con que se desea mantener la trazabilidad. Por ejemplo, uno puede decidir que los treventos afectan a todo un pallet, y no llegar a las entidades individuales componentes del pallet. En otra situación, se define el trevento para seguir cada una de las unidades o envases contenidos.

Tipos de TrEvento

Teniendo en cuenta las distintas situaciones que pueden ocurrir en la Cadena de Valor, podemos identificar los siguientes tipos de TrEvento:

- 1) Fraccionado, desagregado, separación.



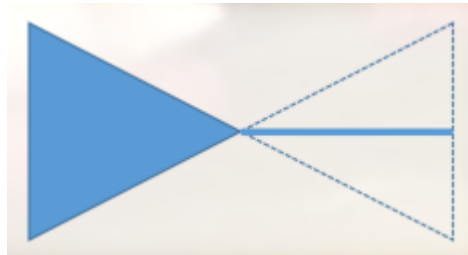
Partimos de una cosa, y terminamos con varias. Por ejemplo:

- A partir de un bidón de 5 lts. de un ingrediente, armamos 10 botellas de 0.5 lts.
- Llega un camión con Producto Base 1, deposita la mitad en el TK1, la otra mitad en TK2



- Teníamos un pallet con 100 unidades en la ubicación A-10-2 del depósito, que dividimos en 2:
 - o 30 unidades que se envían a planta
 - o 70 unidades que vuelven a la ubicación A-10-2

2) Agregado, composición, embalaje.



Partimos de varias cosas, y terminamos con una.

- Preparamos un lote de producto X, usando 1 litro de Materia Prima A, 2 lts de B y 0.4 lts de C
- Llenamos la tolva X usando 5 bolsas de harina, 2 de un lote, 3 de otro lote del proveedor.
- Preparamos un pallet que contiene 50 cajas de producto terminado, identificando el Pallet con un número de serie o de lote.

3) Agrupación, Reunión, Preparación



Partimos de cosas diferentes, y terminamos con otra serie de cosas.

- Preparamos la bandeja X con 7 ingredientes en sus proporciones de acuerdo a la formulación del producto Y
- Una reacción química en un tanque, donde se procesa una serie de ingredientes y se obtiene un producto final y un desecho tóxico como subproducto.

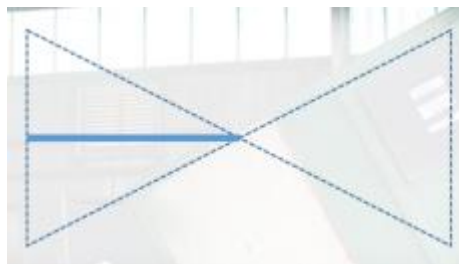
4) Creación, Comienzo de Uso



Algo empieza a existir en el proceso.

- Llenamos un TK con agua de la Red.

5) Destrucción, Decomiso

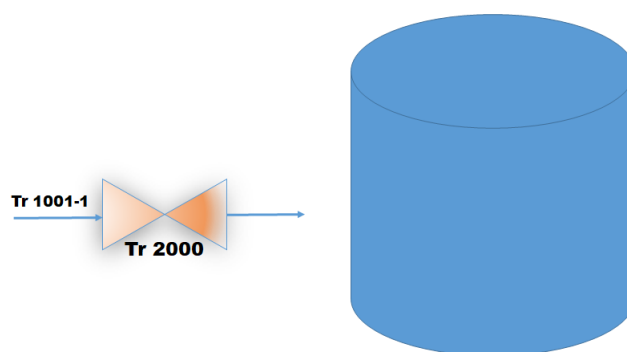


Algo deja de existir en el proceso.

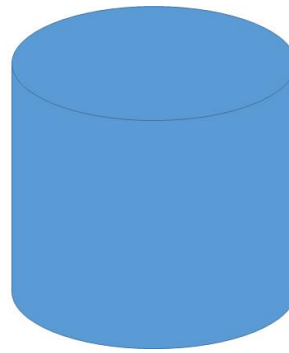
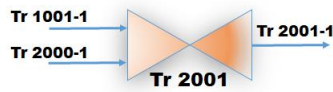
- Decomisamos una cierta cantidad de producto.
- Realizamos un ajuste del stock de cierto Producto en una Fuente

Caso de Uso: Llenado de tanques, diluciones.

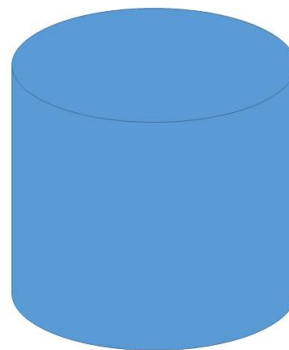
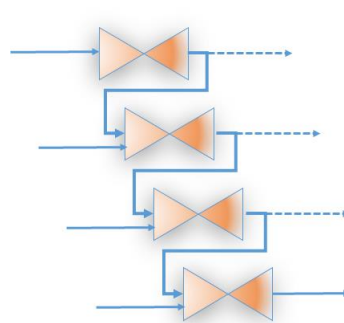
Supongamos un Tanque vacío que llenamos con 10 kg desde un TrEvento
Previo:



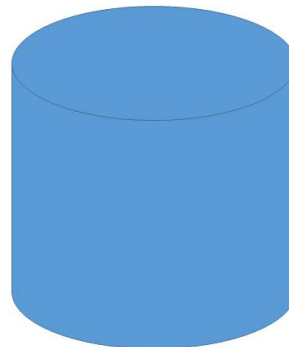
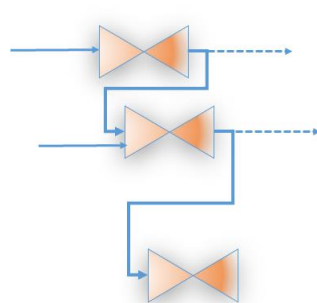
Al día siguiente, cargamos 20 kg, pero como el tanque no fue lavado, los 20 nuevos kg se mezclan con el contenido del tr-evento previo de 10 kg. Es decir que el trEvento que resulta en 30 kg en el tanque se compone de 10 kg del evento previo más los 20 kg:



Y así sucesivamente mientras no lavamos el tanque; cada nuevo tr-Evento tiene dos entradas: lo que se agrega en el momento y el enlace al tr-evento previo que ingresó al Tanque.

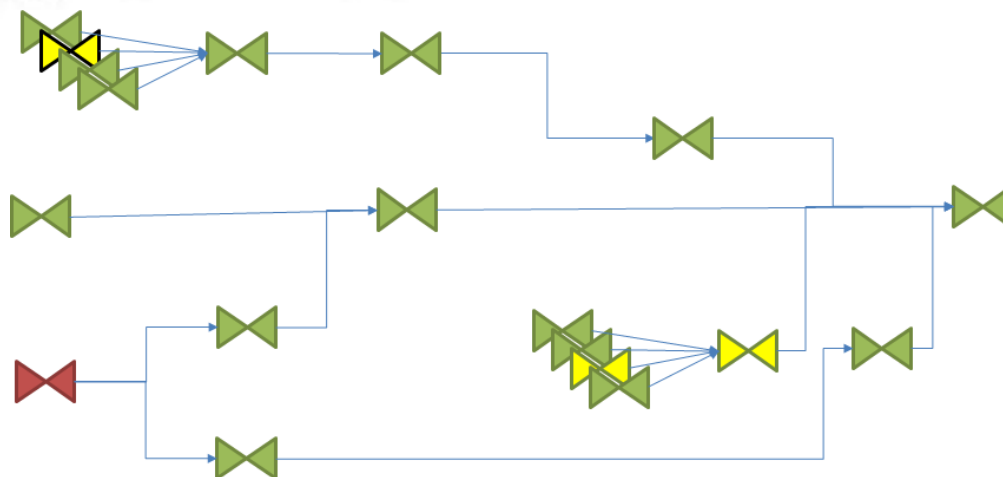


Pero hay que respetar la higiene. En algún momento debemos lavar el tanque, el último eslabón de la cadena es cuando lavamos el tanque, en ese tr-evento solo se enlaza al tr-Evento previo y no hay salidas, el poco resto se descarta:



Arbol de Trazabilidad

Conociendo los distintos treventos que ocurren en una planta y los resultados de ensayos de calidad, podemos tener una visión completa del flujo de valor, tanto del punto de vista de materiales transportados como del valor agregado al cliente:



En conclusión...

Volviendo ahora a la pregunta inicial: ¿Qué tiene que ver trazabilidad con calidad? En el diagrama previo queda claro que si conocemos la genealogía de un producto terminado, tenemos mucho más información sobre las variables de producto y de proceso que afectaron la generación del mismo.

Conocer todas estas relaciones permite procesar la información con modelos de Machine Learning, identificando patrones de funcionamiento de las líneas de producción. Los modelos de regresión no tienen que restringirse a las mediciones locales al proceso estudiado, sino incluir variables incorporadas previamente en la cadena de valor.

Incluso si tenemos cadenas de trazabilidad históricas podemos construir modelos de funcionamiento del flujo de valor, atravesando todos los caminos productivos, que permiten disparar alertas tempranas ante mediciones de materias primas o ingredientes cuyo efecto está relacionado con mala calidad resultante en productos terminados... en fin, se incrementa mucho la capacidad de análisis estadístico al poseer esta información adicional provista por los treventos.

Si este tema resulta de interés a los lectores, por favor enviénnos un mail para decidir si profundizamos en Trazabilidad o dejamos sólo esta entrega, como una introducción al tema.

¿CEP, Seis Sigma ó Machine Learning?

Autor: Javier Carrizo. Marzo, 2018

La contribución a largo plazo de conceptos estadísticos depende, no tanto de la intervención de personal altamente especializado en estadística en la industria, como de la formación de una generación de físicos, químicos, ingenieros y otros hombres con mentalidad estadística, que de alguna forma tomen parte en el desarrollo y dirección de los procesos de producción del mañana – W. A. Shewhart y W. E. Deming¹.

En 1924 W.A. Shewhart con la intención de mejorar la fiabilidad de sistemas de medición de la Bell Telephone's crea los posteriormente famosos Gráficos de Control y centra las bases del Control Estadístico de Procesos², el cual podemos afirmar que monopoliza el abordaje cuantitativo de la mejora de procesos en la industria, entre las décadas del 50 y 80, siendo aún hoy en día una técnica sumamente eficaz.

En 1988, en Motorola, el Ing. Bill Smith presenta el concepto Seis Sigma como una estrategia de Negocios y mejora de Procesos. Esta nueva filosofía como la definen algunos, luego popularizada por General Electric, incorpora simultáneamente una metodología de trabajo (DMAIC) junto a una fuerte batería de herramientas estadísticas para identificar factores que influyen sobre una determinada variable de interés que se desea mejorar. Seis Sigma alcanza su apogeo con la publicación de normas ISO 13003 en el año 2011, que lo catapultan como metodología estandarizada a nivel mundial.

En la corriente década y catalizado en parte por la digitalización de procesos que viene de la mano de la Industria 4.0, se perfila un escenario óptimo para la aplicación de Machine Learning, permitiendo interpretar y transformar los datos almacenados dando un valor agregado real a la mejora y optimización de los procesos productivos; e incluso potencialmente de manera autónoma.

Ahora bien, ¿Qué debería aplicar, por ejemplo, un Ingeniero de Procesos?. Intentemos responder a esa pregunta empezando por entender las diferencias y que aportan cada metodología.

Desde el punto de vista matemático o estadístico, la realidad es que no hay grandes novedades, durante la década del 20 Shewhart presenta los Gráficos de Control (pilar del CEP), en la década del 30 Fisher desarrolla el Análisis de la Variancia,

¹ W.A. Shewart (edited by W. E. Deming). "Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control" (1939)

² El jefe del Dr. Shewhart, George D Edwards, recuerda: "El Dr. Shewhart preparó un pequeño memorándum de sólo una página de longitud. Casi un tercio de la página lo ocupaba un sencillo diagrama que todos reconocemos hoy día como un diagrama de control esquemático. Ese diagrama, y el corto texto que lo precedía y lo seguía, establece todos los principios esenciales y consideraciones encerrados en lo que hoy conocemos como Control Estadístico de Procesos."

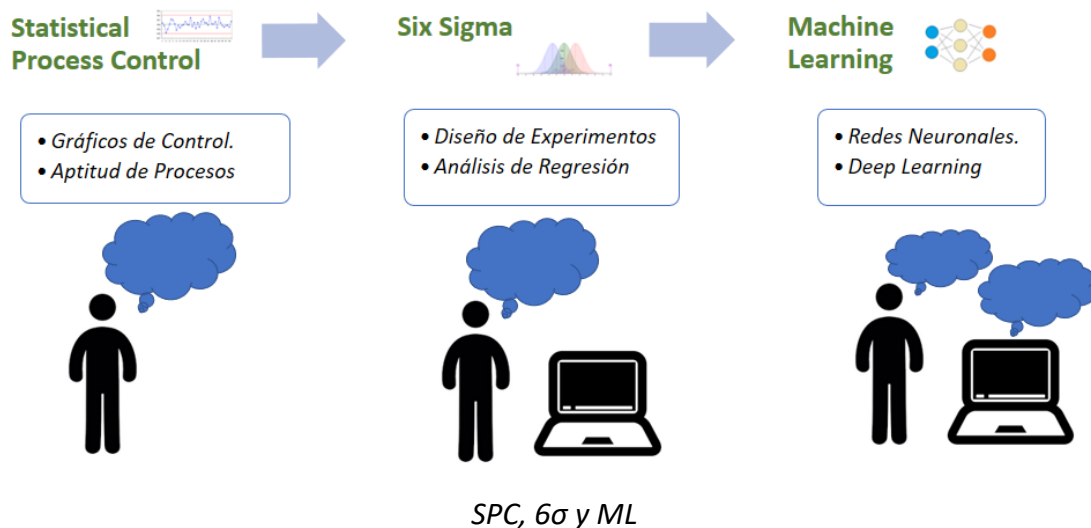
base del Diseño de Experimentos (pilar de Seis Sigma) y en la década del 40 McCulloch y Pitts, ya proponían el primer modelo matemático de una red neuronal (pilar de Machine Learning).

Por supuesto, los modelos y la teoría estadístico-matemática fue perfeccionándose, pero lo que los hizo explotar y lanzarlos a la fama fue sin duda el avance tecnológico.

El Control Estadístico de Procesos, con cálculos simples puede aplicarse “en papel”, sin necesidad siquiera de una computadora y pequeñas empresas lo realizan de esta forma, incluso en la actualidad.

El surgimiento de paquetes estadísticos fue imprescindible para catapultar a la fama a Seis Sigma y, de esta forma, sin la necesidad de muchos datos y recurriendo a herramientas de la estadística inferencial, identificar factores que influyen sobre nuestra variable o parámetro de interés. Podríamos decir, en esta instancia, que el ingeniero de proceso aporta su capacidad analítica recurriendo al soporte de la computadora como aliada indispensable.

Con Machine Learning se abre un nuevo capítulo, particularmente al poder procesar grandes volúmenes de datos ya que la tecnología hoy lo permite³, recurriendo a algoritmos que detectan patrones, por ejemplo, las redes neuronales, las que nos indican directamente que acciones tomar sobre los factores identificados para mejorar nuestros procesos, lo que suele generar un halo de “misterio” debido a que nos resulta difícil en ocasiones, comprender como alcanza sus conclusiones.⁴



¿Cómo saber a que recurrir ante una determinada mejora que se desea lograr?, veámoslo con un ejemplo.

³ Ver conceptos de IOT (Internet of Things) y Big Data

⁴ Ver método de backpropagation



Un parámetro sumamente crítico en la calidad de las galletas es la humedad del producto final, que puede afectar el sabor, la apariencia, la estabilidad e incluso la vida útil del producto. Recurriendo a un análisis de QFD⁵ por ejemplo, o con algún determinado criterio, se podrían haber establecido los límites de especificación de la humedad de la galleta y sobre esta variable realizar un análisis de aptitud de proceso y la aplicación de gráficos de control en línea, con el objetivo de distinguir, y en consecuencia, poder eliminar las causas especiales de variación, con lo cual en una primera instancia y sin un gran uso de recursos se puede alcanzar la estabilidad del proceso conociendo su dispersión real, es decir, un proceso afectado solo por causas comunes de variación.



Gráfico de Control

Si la aptitud del proceso es acorde a nuestro objetivo, supongamos que alcanzamos un Ppk superior a 1.33, podríamos darnos por satisfechos simplemente manteniendo la aplicación de gráficos de control para seguir garantizando la estabilidad del proceso.

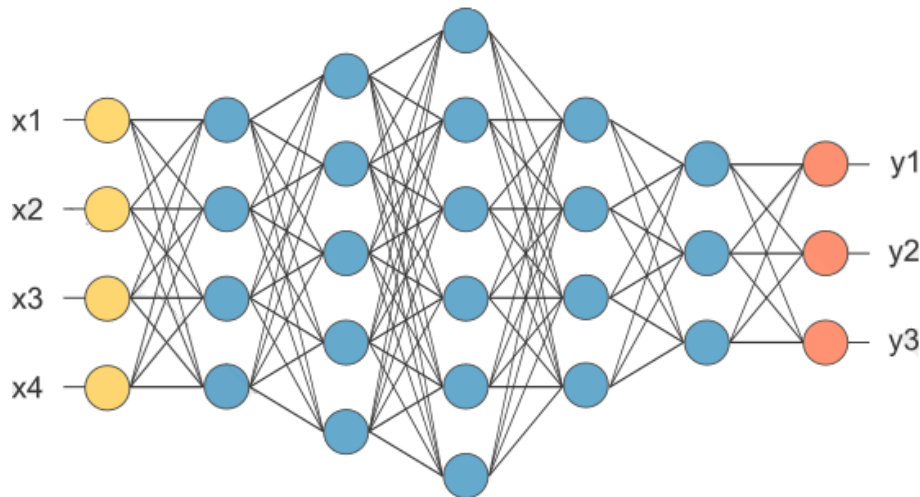
Sin embargo, es probable que la aptitud del proceso no sea satisfactoria y esto nos lleve a considerar continuar en la búsqueda de soluciones. Si los recursos se encuentran disponibles y el producto es de alta criticidad se podría considerar la medición del 100% de la producción, por ejemplo con la implementación de los novedosos sensores infrarrojos NIR⁶ que permiten realizar la medición en línea, paralelamente es posible que ya dispongamos de sensores o que no requiera un gran uso de recursos colocarlos donde dispongamos de mediciones en línea de variables de procesos, como temperaturas en diferentes zonas del horno, velocidad de la banda, aperturas de válvulas, condiciones ambientales, etc.; lo que nos permitiría generar una base de datos con una variable de interés (Y) la humedad final de la galleta en nuestro

⁵ Quality Function Deployment

⁶ Near-infrared spectroscopy



caso y varias potenciales (Xs). En este punto es donde podría resultar interesante la aplicación de algún algoritmo de Machine Learning, como por ejemplo una Red Neuronal, para realizar un análisis supervisado⁷.



Modelo de la arquitectura de una red neuronal.

¿Qué nos podría brindar la red?,si realmente las variables de proceso guardan algún tipo de relación con la humedad, luego de su entrenamiento experimental y no paramétrico, la red nos indicaría que valores deberían tomar estas variables de proceso Xs para alcanzar el optimo deseado en la humedad. ¿Parecido a un análisis de regresión?, podríamos decir, si y no 😊, la realidad es que la red es como una caja negra y no nos detalla como es la relación de cada variable de proceso sobre la humedad, solo nos dice ¿vos querés la humedad en un valor y?, bueno, poné la temperatura del horno en el valor X y la velocidad de la banda en el valor Z!. Para hacerlo recurre a una enorme cantidad de cálculos intentando “aprender” que combinaciones garantizan el valor de humedad deseado. Si a su vez la tecnología empleada tiene la posibilidad de modificar las variables de proceso, entonces a partir de los resultados obtenidos el mismo equipo podría “autosetear” la temperatura del horno o la velocidad de la banda sin intervención humana y ¡hay algo más!, con redes neuronales podríamos trabajar con mas de una variable Y en forma simultánea⁸, identificando no solamente los umbrales ideales de las Xs para la humeada final de la galleta, sino también para su peso neto, el diámetro u otras variables de interés.

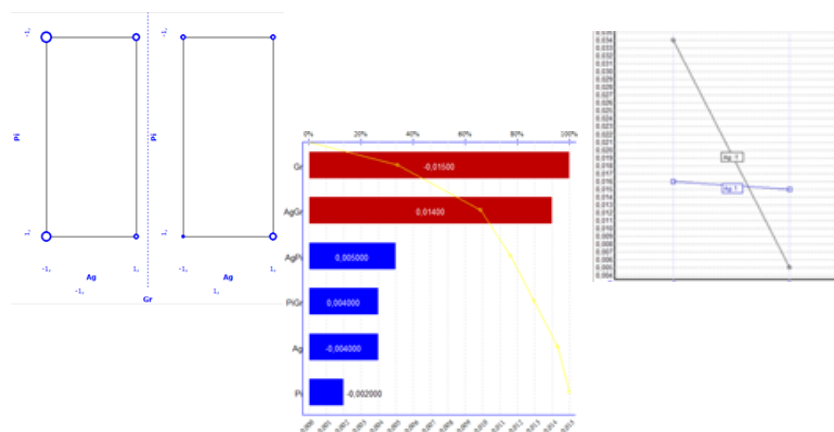
¿Podría sin embargo no ser suficiente? Por supuesto, si bien la aplicación de Machine Learning puede parecer “mágica” muchas otras condiciones pueden llevarnos a complementar el análisis con otro enfoque, por ejemplo, podríamos

⁷ No es el fin del artículo explicar los detalles teóricos de las redes neuronales para lo que hay gran cantidad de bibliografía disponible. Comparto un enlace para “jugar” con ejemplos de redes de clasificación y regresión <http://playground.tensorflow.org/>

⁸ Una red neuronal permite múltiples capas de salida

descubrir que la humedad de la masa es determinante en la humedad del producto final, sin embargo, la humedad de la masa se mide en forma puntual y podría verse afectada por la calidad de los ingredientes utilizados, diferentes recepciones o proveedores, tiempo de amasado, etc., que solo aportan algunas pocas mediciones.

Ante estas condiciones podríamos realizar un estudio fuera de la línea de producción, recurriendo a técnicas de la estadística inferencial como el diseño de experimentos, un ANOVA o un análisis de regresión, herramientas que nos propone Seis Sigma, y que a través de ellas podríamos determinar en pruebas controladas en un laboratorio, por ejemplo, la especificación de un parámetro determinado de un ingrediente y su potencial interacción con el tiempo de amasado, lo que nos permitiría alcanzar la humedad de la masa deseada a la cual le podríamos aplicar luego un gráfico de control para mantenerla estabilizada dada su criticidad con la humedad final del producto, lo que podríamos haber detectado mediante un análisis de correlación.



Gráficos usados en un DOE

En conclusión...

Con este ejemplo sencillo y sin entrar en el desarrollo de cada técnica o herramienta, solo intento transmitir que con la llegada de Industry 4.0 e IOT, aplicaciones de Machine Learning son posibles y que dada las condiciones, pueden resultar muy interesantes de aplicar, sin embargo, previas técnicas de la estadística inferencial como el Control Estadístico de Proceso o Seis Sigma en absoluto son reemplazadas, por el contrario, complementadas y sobre todo correctamente aplicadas, todas estas herramientas de análisis cuantitativo pueden alcanzar excelentes resultados dentro del marco de proyectos de Ingeniería Estadística, que tanto alentamos desde Druida. Dependerá entonces del Ingeniero de Procesos aprender a determinar que herramienta le convendrá aplicar ante cada circunstancia.